华中科技大学

机械科学与工程学院

人工智能与深度学习- 作业（四）

提交日期：2026年6月10日

1. 已知一个有终止状态、总会在有限步数内结束的马尔可夫决策过程，其状态为 s，动作为 a，每步的奖励为 $R(s,a)>0$（计算奖励时不使用折扣因子），状态转移概率为 $\mathbb{P}(s'|s,a)$; $Q^*(\cdot,\cdot)$ 是最优策略的 Q 函数，$V^*(\cdot)$ 是最优策略的价值函数。以下式子总成立吗？为什么？

   (a) $Q^*(s,a)\geq V^*(s)$;

   (b) $Q^*(s,a)=R(s,a)+\mathbb{E}V^*(s')$，其中 $s'\sim\mathbb{P}(\cdot|s,a)$;

2. 假如在超市购物车关联模式挖掘中，我们发现“啤酒 → 坚果”的提升度（lift）为 0.3。这个数据说明了什么（即如何解释这个数据）?

3. 假如我们想用强化学习设计自动驾驶汽车的控制策略，状态 s 可以如何表示?

   提示：本题是开放性问题，可能没有标准的答案。